

MATERIAL DE APOYO AL CICLO DE METODOLOGÍA I
MÉTODOS CUANTITATIVOS

Distribución de Poisson

Lic. Fiorella Cavalleri

El presente trabajo refiere al modelo de probabilidad que lleva el nombre del matemático francés del siglo XIX, Siméon Denis Poisson que fue el primero en describirla.

La distribución de probabilidad de Poisson al igual que la de Bernoulli, la Binomial, entre otras, forma parte del conjunto de modelos discretos de probabilidad.

¿Cuál es el experimento aleatorio que puede dar lugar a este modelo de probabilidad?

En este modelo la variable aleatoria “X” representa el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante η (eta) en el tiempo o espacio.

Por ejemplo X = “Cantidad de ambulancias que llegan a la puerta de una emergencia en una hora”.

La distribución de Poisson es el modelo de probabilidad empleado para estudiar problemas de líneas de espera. Pero además es una muy buena aproximación a la función de probabilidad Binomial cuando p es pequeño y n es grande.

Si se define una variable aleatoria X que representa el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante en el tiempo o espacio, se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson y su función de probabilidad es:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\eta h} (\eta h)^x}{x!}; \forall x = 0, 1, 2, \dots; \eta > 0$$

X= Variable aleatoria “número de eventos”

x = número (cantidad de eventos, para los cuales quiero calcular la probabilidad)

η = número de eventos por unidad de tiempo

h= tiempo o espacio considerado en el experimento

$\lambda = \eta h$, es el parámetro de la distribución

El parámetro de la distribución de Poisson es λ , que representa el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio en un intervalo de longitud h .

Nótese que dado que la variable aleatoria X representa el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio. En dicho intervalo podrán ocurrir 0,1,2, 3hasta infinitos eventos, por lo tanto **X es una variable aleatoria discreta.**

Así como vimos en las anteriores distribuciones, la distribución se puede caracterizar por su esperanza y su varianza.

La esperanza matemática de la variable aleatoria X es:

$E(X) = \lambda$; Que representa el número esperado de ocurrencias en un intervalo de longitud h .

La varianza de la variable X también es λ :

$$V(X) = \lambda$$

Por lo que vemos que una característica particular de esta de esta distribución es que su media (o esperanza) y su varianza coinciden.

Resumiendo:

La probabilidad de x ocurrencias en un intervalo de tiempo, volumen, área, etc. para una variable aleatoria X , donde λ es el promedio (valor esperado) de ocurrencias por unidad de tiempo, volumen, área etc. es:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} (\lambda)^x}{x!}; \forall x = 0, 1, 2, \dots; \lambda > 0$$

Donde $\lambda = \eta h$, es el parámetro de la distribución

Experimento de Poisson

La distribución de probabilidad de Poisson describe un experimento que consiste en contar la cantidad de ocurrencias de un cierto evento en un intervalo de longitud h , el cual ocurre en promedio λ veces en dicho intervalo. Los supuestos del modelo son:

1. El número de ocurrencias que suceden en dos intervalos que no se solapan son variables aleatorias independientes.
2. La probabilidad de que se produzcan dos o más ocurrencias en un intervalo suficientemente breve es nula.

3. La probabilidad de que se produzca exactamente una ocurrencia en un intervalo suficientemente corto, es proporcional a la longitud del intervalo.

Ejemplo 1:

Supóngase que en Estados Unidos la cantidad de casos de tétano esperados por mes durante 1989 fue de 4,5. Suponga que el número de caso por mes sigue una distribución de Poisson.

¿Cuál es la probabilidad de que se informe solo un caso de tétano durante un mes determinado? (adaptado de Pagano y Gauvreau, ejercicio 14, pág. 193).

En este caso la variable aleatoria es $X = \text{"Cantidad de casos de tétano en un mes"}$.

Sabemos que en promedio ocurren 4,5 casos por mes, entonces

$\eta = 4,5$ casos en un mes, $h = 1$ mes, por lo tanto el parámetro de la distribución vale:

$\lambda = \eta h = 4,5 \times 1 = 4,5$ casos. Obsérvese que la cantidad media de casos de tétano esperados en un mes corresponde a:

$$E(X) = 4,5$$

Interesa calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1.

$$P(X = 1, \lambda = 4,5) = \frac{e^{-\lambda} (\lambda)^x}{x!} = \frac{e^{-4,5} (4,5)^1}{1!} = \frac{e^{-4,5} (4,5)}{1} = 0,04999$$

La probabilidad de ocurrencia de un caso de tétano en un mes cualquiera, siendo que en promedio ocurren 4,5 por mes es de aproximadamente 0,05 o 5%.

Ejemplo 2:

En una clínica, en promedio se atienden 16 pacientes cada 4 horas.

a) ¿Cuál es la probabilidad que en 30 minutos se atiendan menos de 3 personas?

Para responder a la pregunta a), debe observarse que se pregunta por ocurrencia del evento en media hora por lo tanto se debe definir la variable aleatoria:

$X = \text{"Cantidad de pacientes que se atienden en una clínica en media hora"}$

Para este problema los datos están expresados en la unidad de tiempo “4 hrs.”, teniendo como información la cantidad de eventos en 4 horas. Como la pregunta se refiere a otro intervalo de tiempo debemos convertir los datos a la misma unidad de tal manera de obtener la cantidad promedio de casos en 30 minutos, por lo que expresamos

$$\eta = \text{número de eventos en 4hrs} = 16 \text{ pacientes} / 4\text{hrs} = 16\text{pac}/240\text{min} =$$

$$\frac{16}{240} \text{ pac/min}$$

h = tiempo o espacio considerado en el experimento = 30 minutos

$$\lambda = \eta h = \frac{16}{240} \times 30 = 2 \text{ pacientes (en 30 minutos)}$$

Por tanto sigue una distribución de Poisson de parámetro 2: $X \approx \text{Poisson}(\lambda = 2)$

Interesa calcular la probabilidad para “menos de 3 personas en media hora”, entonces

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = [P(X = 2) + P(X = 1) + P(X = 0)]$$

$$P(X \leq 2) = \left[\frac{e^{-2}(2)^2}{2!} + \frac{e^{-2}(2)^1}{1!} + \frac{e^{-2}(2)^0}{0!} \right] = 0,2707 + 0,2707 + 0,1353 = 0,6767$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en 180 minutos (3 hrs.) se atiendan 10 pacientes?

Se define X = “Cantidad de pacientes que se atienden en una clínica en 180 minutos” o X = “Cantidad de pacientes que se atienden en 3 horas”,

$$\eta = \text{número de eventos por unidad de tiempo} = 16 \text{ pacientes} / 4\text{hrs} = 4 \text{ pacientes/hr}$$

h = tiempo o espacio considerado en el experimento = 3 horas

$$\lambda = \eta h = 4 \times 3 = 12 \text{ pacientes (para el intervalo de 3 horas)}$$

Por tanto $X \approx \text{Poisson}(\lambda = 12)$ que es una variable aleatoria con distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 12$.

La probabilidad a calcular es:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-12}(12)^{10}}{10!} = 0,1048$$

Entonces la probabilidad de atender 10 pacientes en 3, cuando en promedio se atienden 4 por hora, es de 0.1048 o 10.48%

Si se hubiera expresado en minutos llegaríamos al mismo resultado

$$\eta = \text{número de eventos por unidad de tiempo} = 16 \text{ pacientes} / 4 \text{ hrs} = \frac{16}{240} \text{ pac/min}$$

h = tiempo o espacio considerado en el experimento = 180 minutos

$$\lambda = \eta h = \frac{16}{240} \times 180 = 12 \text{ pacientes (para el intervalo de 180 minutos)}$$

Obtengo por tanto $X \approx \text{Poisson}(\lambda = 12)$ y calculo la $P(X=10)$.

Ejemplo 3:

Cierta enfermedad tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, $p = 1/100.000$. Calcular la probabilidad de que en una ciudad con 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Calcular el número esperado de habitantes que la padecen.

En este caso la variable aleatoria sería $X =$ “Cantidad de personas con la enfermedad en una ciudad de 500000 personas” considerando que cada persona es independiente de las demás y que la probabilidad de enfermar es la misma podríamos decir que:

$$X \approx \text{Binomial}(p = 0,00001; n = 500000)$$

Sin embargo, dado que estamos ante un evento “raro” ya que su probabilidad de ocurrencia es baja, y que el n es grande es en estas condiciones es razonable aproximar los valores de la distribución Binomial a los de una distribución de Poisson.

Observación: en este curso se considerará “ n grande” cuando sea mayor a 30 y “ p pequeño” cuando sea menor o igual a 0,1.

Por tanto la variable aleatoria X se modelizará con una distribución aproximada de Poisson.

$$X \overset{\text{aprox}}{\approx} \text{POISSON}(\lambda = np = 0,00001 * 500000 = 5)$$

Por lo tanto la probabilidad de encontrar más de 3 personas con la enfermedad se resuelve de la siguiente manera:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - [P(X = 3) + P(X = 2) + P(X = 1) + P(X = 0)] =$$

$$= 1 - \left[\frac{e^{-5} 5^3}{3!} + \frac{e^{-5} 5^2}{2!} + \frac{e^{-5} 5^1}{1!} + \frac{e^{-5} 5^0}{0!} \right] = 1 - 0,2650 = 0,735$$

Recordar_que :

$$e^0 = 1$$

$$x^0 = 1$$

$$0! = 1$$

Al igual que ocurría con la distribución Binomial, para la distribución de Poisson también hay tablas de distribución acumulada, la misma funciona de la siguiente manera (VER ANEXO):

x	$\lambda=5$	
0	0,0067	P(X=0)
1	0,0404	P(X=0)+P(X=1)
2	0,1247	P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)
3	0,2650	P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)
4	0,4405	P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)

Como puede observarse la tabla para los distintos valores del parámetro acumula valores de probabilidad comenzando desde la probabilidad que X tome el valor 0. La tabla completa para distintos valores de λ y x se encuentra en el ANEXO.

Respecto al valor esperado de habitantes que padecen la enfermedad, corresponde a la esperanza de la variable aleatoria X a saber: $E(X)=5$

Referencias Bibliográficas:

- 1- Novales A. Estadística y Econometría. España. 1998.
- 2- Pagano M. et. al. Fundamentos de Bioestadística. México. 2003
- 3- Ketzoian C. et. al. Estadística Médica. Uruguay. 2004
- 4- Canavos G. Probabilidad y Estadística. México. 1996
- 5- Álvarez R. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. España. 2007

ANEXO:

Tabla de Distribución de Poisson Acumulada. Fuente: Ref 3

$$P(\lambda = 4; x \leq 2) = 0,2381$$

λ										
x	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066	0,3679
1	0,9953	0,9825	0,9631	0,9384	0,9098	0,8781	0,8442	0,8088	0,7725	0,7358
2	0,9998	0,9989	0,9964	0,9921	0,9856	0,9769	0,9659	0,9526	0,9371	0,9197
3	1,0000	0,9999	0,9997	0,9992	0,9982	0,9966	0,9942	0,9909	0,9865	0,9810
4	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9996	0,9992	0,9986	0,9977	0,9963
5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9997	0,9994
6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

λ										
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,3679	0,1353	0,0498	0,0183	0,0067	0,0025	0,0009	0,0003	0,0001	0,0000
1	0,7358	0,4060	0,1991	0,0916	0,0404	0,0174	0,0073	0,0030	0,0012	0,0005
2	0,9197	0,6767	0,4232	0,2381	0,1247	0,0620	0,0296	0,0138	0,0062	0,0028
3	0,9810	0,8571	0,6472	0,4335	0,2650	0,1512	0,0818	0,0424	0,0212	0,0103
4	0,9963	0,9473	0,8153	0,6288	0,4405	0,2851	0,1730	0,0996	0,0550	0,0293
5	0,9994	0,9834	0,9161	0,7851	0,6160	0,4457	0,3007	0,1912	0,1157	0,0671
6	0,9999	0,9955	0,9665	0,8893	0,7622	0,6063	0,4497	0,3134	0,2068	0,1301
7	1,0000	0,9989	0,9881	0,9489	0,8666	0,7440	0,5987	0,4530	0,3239	0,2202
8	1,0000	0,9998	0,9962	0,9786	0,9319	0,8472	0,7291	0,5925	0,4557	0,3328
9	1,0000	1,0000	0,9989	0,9919	0,9682	0,9161	0,8305	0,7166	0,5874	0,4579
10	1,0000	1,0000	0,9997	0,9972	0,9863	0,9574	0,9015	0,8159	0,7060	0,5830
11	1,0000	1,0000	0,9999	0,9991	0,9945	0,9799	0,9467	0,8881	0,8030	0,6968
12	1,0000	1,0000	1,0000	0,9997	0,9980	0,9912	0,9730	0,9362	0,8758	0,7916
13	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9993	0,9964	0,9872	0,9658	0,9261	0,8645
14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9986	0,9943	0,9827	0,9585	0,9165
15	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9995	0,9976	0,9918	0,9780	0,9513
16	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9990	0,9963	0,9889	0,9730
17	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9984	0,9947	0,9857
18	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9993	0,9976	0,9928
19	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9997	0,9989	0,9965
20	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9984
21	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9993
22	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997
23	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
24	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
25	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

x	λ									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,0012	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	0,0049	0,0023	0,0011	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0,0151	0,0076	0,0037	0,0018	0,0009	0,0004	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000
5	0,0375	0,0203	0,0107	0,0055	0,0028	0,0014	0,0007	0,0003	0,0002	0,0001
6	0,0786	0,0458	0,0259	0,0142	0,0076	0,0040	0,0021	0,0010	0,0005	0,0003
7	0,1432	0,0895	0,0540	0,0316	0,0180	0,0100	0,0054	0,0029	0,0015	0,0008
8	0,2320	0,1550	0,0998	0,0621	0,0374	0,0220	0,0126	0,0071	0,0039	0,0021
9	0,3405	0,2424	0,1658	0,1094	0,0699	0,0433	0,0261	0,0154	0,0089	0,0050
10	0,4599	0,3472	0,2517	0,1757	0,1185	0,0774	0,0491	0,0304	0,0183	0,0108
11	0,5793	0,4616	0,3532	0,2600	0,1848	0,1270	0,0847	0,0549	0,0347	0,0214
12	0,6887	0,5760	0,4631	0,3585	0,2676	0,1931	0,1350	0,0917	0,0606	0,0390
13	0,7813	0,6815	0,5730	0,4644	0,3632	0,2745	0,2009	0,1426	0,0984	0,0661
14	0,8540	0,7720	0,6751	0,5704	0,4657	0,3675	0,2808	0,2081	0,1497	0,1049
15	0,9074	0,8444	0,7636	0,6694	0,5681	0,4667	0,3715	0,2867	0,2148	0,1565
16	0,9441	0,8987	0,8355	0,7559	0,6641	0,5660	0,4677	0,3751	0,2920	0,2211
17	0,9678	0,9370	0,8905	0,8272	0,7489	0,6593	0,5640	0,4686	0,3784	0,2970
18	0,9823	0,9626	0,9302	0,8826	0,8195	0,7423	0,6550	0,5622	0,4695	0,3814
19	0,9907	0,9787	0,9573	0,9235	0,8752	0,8122	0,7363	0,6509	0,5606	0,4703
20	0,9953	0,9884	0,9750	0,9521	0,9170	0,8682	0,8055	0,7307	0,6472	0,5591
21	0,9977	0,9939	0,9859	0,9712	0,9469	0,9108	0,8615	0,7991	0,7255	0,6437
22	0,9990	0,9970	0,9924	0,9833	0,9673	0,9418	0,9047	0,8551	0,7931	0,7206
23	0,9995	0,9985	0,9960	0,9907	0,9805	0,9633	0,9367	0,8989	0,8490	0,7875
24	0,9998	0,9993	0,9980	0,9950	0,9888	0,9777	0,9594	0,9317	0,8933	0,8432
25	0,9999	0,9997	0,9990	0,9974	0,9938	0,9869	0,9748	0,9554	0,9269	0,8878
26	1,0000	0,9999	0,9995	0,9987	0,9967	0,9925	0,9848	0,9718	0,9514	0,9221
27	1,0000	0,9999	0,9998	0,9994	0,9983	0,9959	0,9912	0,9827	0,9687	0,9475
28	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9991	0,9978	0,9950	0,9897	0,9805	0,9657
29	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9989	0,9973	0,9941	0,9882	0,9782
30	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9994	0,9986	0,9967	0,9930	0,9865
31	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9993	0,9982	0,9960	0,9919
32	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9996	0,9990	0,9978	0,9953
33	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9995	0,9988	0,9973
34	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9994	0,9985
35	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9992
36	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998	0,9996
37	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9998
38	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
39	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
40	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000